

Проводники, кабели и выбор сечения

О чём: материалы жил, изоляция, маркировка кабелей, критерии выбора сечения, допустимые токи, поправочные коэффициенты.

Где в программе: таб «Кабель» (материал, прокладка, изоляция, температура, ручное сечение), «Справочник» (допустимые токи, AWG).

1. Конструкция и материалы

Кабель состоит из **токопроводящих жил**, **изоляции** каждой жилы и общей **оболочки**; силовые кабели для земли дополнительно имеют броню.

	Медь	Алюминий
ρ , Ом·мм ² /м	0,0175	0,028
Допустимый ток того же сечения	выше	примерно в 1,3 раза ниже
Масса и цена	тяжелее и дороже	легче и дешевле
Контакты	надёжные	окисляются, «текут» под зажимом
Применение	внутренняя проводка	крупные сечения, линии, вводы

ПУЭ (п. 7.1.34) требует в жилых и общественных зданиях применять кабели с медными жилами; алюминий допускается для сечений от 16 мм².

2. Изоляция и допустимая температура

Изоляция	Длительно допустимая температура жилы	В программе
ПВХ (поливинилхлорид)	70 °C	PVC 70C / ПВХ 70°C
Сшитый полиэтилен (СПЭ, XLPE)	90 °C	XLPE 90C / СПЭ 90°C
Резина	60 - 65 °C	Rubber 60C / Резина 60°C

Чем выше допустимая температура, тем больший ток выдерживает кабель того же сечения.

3. Маркировка отечественных кабелей

Разберём **ВВГнг(A)-LS 3×2,5**:

- нет буквы **A** в начале - жилы медные (АВВГ - алюминиевые);
- **В** - изоляция жил из ПВХ;
- **В** - оболочка из ПВХ;
- **Г** - «голый», без брони;
- **нг(A)** - не распространяет горение при групповой прокладке;
- **LS** - пониженное дымо- и газовыделение;
- **3×2,5** - три жилы по 2,5 мм².

4. Критерии выбора сечения

1. **Нагрев:** длительный ток не должен превышать допустимый для сечения (с поправками).
2. **Падение напряжения:** не более допустимого (обычно 5 %) - лекция 5.
3. **Защита при КЗ:** ток КЗ в конце линии должен надёжно отключать автомат - лекция 7.
4. **Согласование с автоматом:** номинал автомата не больше допустимого тока кабеля - лекция 6.
5. **Механическая прочность:** в квартирах медь не менее 1,5 мм² на освещение и 2,5 мм² на розетки (принятая практика).

Берётся **наибольшее** из сечений, полученных по всем критериям, и округляется **вверх** до стандартного: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240 мм².

5. Допустимые длительные токи

Фрагмент таблицы ПУЭ 1.3.4 (провода и шнуры с резиновой и ПВХ изоляцией, медные жилы, воздух +25 °С):

Сечение, мм ²	Открыто, А	Два одножильных в трубе, А	Три одножильных в трубе, А
1,5	23	19	17
2,5	30	27	25
4	41	38	35
6	50	46	42
10	80	70	60
16	100	85	80
25	140	115	100
35	170	135	125

Таблица приведена для обучения. В проекте сверяйтесь с действующим изданием ПУЭ и ГОСТ Р 50571.5.52 (МЭК 60364-5-52). Упрощённая таблица в «Справочнике» программы даёт более осторожные значения.

6. Поправочные коэффициенты

Табличный ток умножают на коэффициенты, учитывающие реальные условия:

- **температура среды:** выше эталонной (25 - 30 °С) кабель хуже охлаждается и допустимый ток снижается, ниже - растёт;
- **способ прокладки:** в трубе, в земле, в пучке вместе с другими кабелями тепло отводится хуже;
- **количество нагруженных кабелей рядом** (групповая прокладка).

Поправка на температуру среды (ПУЭ, табл. 1.3.3) вычисляется по формуле:

$$k_t = \sqrt{(t_{\text{жилы}} - t_{\text{среды}}) / (65 - t_{\text{табл}})}$$

где $t_{\text{жилы}}$ - допустимая температура жилы (ПВХ - 65 °С, как в таблицах ПУЭ; СПЭ - 90 °С; резина - 60 °С), $t_{\text{табл}}$ - температура, для которой составлена таблица (+25 °С для воздуха, +15 °С для земли). При +40 °С в воздухе для ПВХ $k_t = \sqrt{(25/40)} = 0,79$.

7. Как программа выбирает сечение

В табе «Кабель» сечение подбирается **по таблицам ПУЭ** и последовательно проверяется по всем критериям:

1. **Нагрев:** допустимый ток из таблицы ПУЭ $\times k_t \geq$ расчётного тока. Колонка таблицы выбирается по способу прокладки: открыто, в трубе (2 или 3 одножильных провода), в земле.
2. **Защита:** допустимый ток $\geq$ номинала автомата (номинал берётся из вкладки «Автомат» или подбирается как ближайший стандартный не меньше тока).
3. **Падение напряжения** $\leq 5 \%$ (лекция 5).
4. **Ток КЗ** в конце линии $\geq$ тока мгновенного срабатывания автомата (лекция 7).

Итоговое сечение - наибольшее из найденных. Программа показывает, **какой критерий оказался решающим**. Если даже 150 мм^2 не проходит, выводится «нет подходящего сечения» - нужна другая схема (параллельные кабели, другой автомат).

Прокладка «в воде» считается по колонке «в земле» - с запасом.

Пример. Электроплита 7 кВт, 230 В, $\cos \varphi = 0,95$, медь, в трубе, $+25^\circ\text{C}$, 15 м.

$I = 7000 / (230 \cdot 0,95) = 32 \text{ А} \rightarrow$ автомат **C40** (ближайший не меньше 32 А).

По нагреву: 4 мм^2 в трубе держит 38 А - хватает.

По защите: нужен допустимый ток $\geq 40 \text{ А} \rightarrow$ **6 мм^2** (46 А).

Падение напряжения 1,4 %, ток КЗ с запасом. Итог: **6 мм^2 , выбрано по защите.**

Контрольные вопросы

1. Расшифруйте марку АВВГ 4×16.
2. Почему кабель с изоляцией из СПЭ выдерживает больший ток, чем с ПВХ?
3. Назовите пять критериев выбора сечения.
4. Как влияет прокладка в трубе на допустимый ток?
5. Какое сечение медного провода нужно для тока 20 А при прокладке двух проводов в трубе (по табл. 1.3.4)?